LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 : REKURSIF

RASYA DIKA PRATAMA

109082500006

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Definisi Rekursif: Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil hingga mencapai base case (kondisi berhenti).
2. Struktur Rekursif:
3. - Base Case: Kondisi yang menghentikan rekursi agar tidak terjadi infinite loop
4. - Recursive Case: Bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang berbeda/lebih kecil
5. Keuntungan Rekursif: Membuat kode lebih elegan dan mudah dipahami untuk masalah yang bersifat recursive seperti tree traversal, faktorial, fibonacci, dan algoritma divide & conquer.
6. Kerugian Rekursif: Memerlukan memori lebih banyak (call stack) dan dapat menyebabkan stack overflow jika tidak hati-hati dengan base case.
7. Contoh Umum: Faktorial, Fibonacci, Pencarian Biner (Binary Search), Traversal Tree, dan Merge Sort.

B. Guided

1. Program Unguided 1

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var n int

    fmt.Scan(&n)

    baris(n)

}


func baris(bilangan int) {

    if bilangan == 1 {

        fmt.Println(1)

    } else {

        fmt.Print(bilangan)
```

```
        baris(bilangan - 1)

    }

}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-3
$ cd ..\..\Guided\Guided-1\

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-1
$ go run .\contoh-1.go
1
1

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-1
$ go run .\contoh-1.go
10
10987654321

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-1
$
```

Penjelasan:
Faktorial dari n itu hasil perkalian semua angka dari 1 sampai n. Jadi 5! = 5×4×3×2×1 = 120. Di sini kita pake rekursif dengan logika n! = n × (n-1)!, terus base case-nya pas n=1 langsung return 1, jadi nggak infinite loop.

2. Program Unguided 2

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n - 1)
    }
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-1
$ cd ..\..\Guided\Guided-2\

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-2
$ go run .\contoh-2.go
10
55

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-2
$ go run .\contoh-2.go
1
1

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-2
$
```

Penjelasan:
Program ini ngitung jumlah angka dari 1 sampai n pake rekursif. Konsepnya gampang: sum(n) = n + sum(n-1). Base case-nya sum(1) = 1. Jadi kalo input 5, hasil 5+4+3+2+1 = 15.

3. Program Unguided 3

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return n * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-2
$ cd ..\..\Guided\Guided-3\

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-3
$ go run .\contoh-3.go
10
3628800

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-3
$ go run .\contoh-3.go
1
1

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Guided\Guided-3
$
```

Penjelasan:

Kode ini hitung n pangkat n pake rekursif dengan rumus n^n = n × n^(n-1). Base case-nya pas n=0 return 1. Jadi kalo input 3, output 3×2×1 = 6. Sebenarnya logic-nya mirip faktorial, tapi buat pangkat.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func fibonacci(n int) int {
      if n == 0 {
```

```go
            return 0
        } else if n == 1 {
            return 1
        } else {
            return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
        }
}

func main() {
        var n int
        fmt.Print("Masukkan n: ")
        fmt.Scan(&n)

        fmt.Print("Keluaran: ")
        for i := 0; i <= n; i++ {
            fmt.Print(fibonacci(i), " ")
        }
        fmt.Println()
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2 main ✗
$ cd .\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-1\

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-1
$ go run deret-fibo.go
Masukkan n: 10
Keluaran: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-1
$
```

Penjelasan :
Deret Fibonacci itu dimulai dari 0 sama 1, terus setiap angka berikutnya adalah hasil jumlah dua angka sebelumnya: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... Rekursif yang kita pake pake rumus F(n) = F(n-1) + F(n-2) dengan base case F(0)=0 dan F(1)=1. Program bakal ngecetak semua nilai Fibonacci dari 0 sampai n. Jadi kalo input 10, output-nya 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55.

2. Soal Unguided 2

3) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 5

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func cetakFaktor(n int, i int) {
	if i > n {
		return
	} else {
		if n%i == 0 {
			fmt.Print(i, " ")
		}
		cetakFaktor(n, i+1)
```

```go
        }
}


func main() {
        var n int
        fmt.Print("Masukkan N: ")
        fmt.Scan(&n)

        fmt.Print("Keluaran: ")
        cetakFaktor(n, 1)
        fmt.Println()
}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-1
$ cd ..\Unguided-2\

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-2
$ go run .\faktor-bilangan.go
Masukkan N: 5
Keluaran: 1 5

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-2
$ go run .\faktor-bilangan.go
Masukkan N: 12
Keluaran: 1 2 3 4 6 12

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-2
$
```

Penjelasan :
Faktor dari N itu semua angka yang habis membagi N tanpa sisa. Contohnya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, sama 12. Program kita mulai dari i=1 terus naik sampai n, setiap kali ngecek apakah n habis dibagi i (n % i == 0). Kalo iya, berarti i adalah faktor, jadi kita cetak. Pake rekursif, jadi setiap kali i naik 1 sampai semua faktor ketemu.

3. Soal Unguided 3

5) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Contoh masukan dan keluaran:

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

No	Masukan	Keluaran
1	5	1 3 5
2	20	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func cetakGanjil(n int) {
	if n < 1 {
		return
	} else {
		cetakGanjil(n - 1)


		if n%2 != 0 {
			fmt.Print(n, " ")
		}
	}
}


func main() {
	var n int
```

```
        fmt.Print("Masukkan N: ")

        fmt.Scan(&n)


        fmt.Print("Keluaran: ")

        cetakGanjil(n)

        fmt.Println()

}
```

Output :

```
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-2
$  cd ..\Unguided-3\

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-3
$  go run .\bilangan-ganjil.go
Masukkan N: 5
Keluaran: 1 3 5

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-3
$  go run .\bilangan-ganjil.go
Masukkan N: 20
Keluaran: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Week_5-Module-5\Unguided\Unguided-3
$
```

Penjelasan :
Bilangan ganjil itu angka yang nggak habis dibagi 2 (n % 2 != 0). Di sini kita pake rekursif dengan cara manggil dari n terus ke bawah sampai 1. Pas di-unwinding (balik dari recursive call), kita cek apakah bilangan itu ganjil, kalo iya cetak. Dengan cara ini output bakal urut dari kecil ke besar: 1, 3, 5, 7, dst. Jadi kalo input 5, output 1 3 5.

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini kita belajar bahwa rekursif itu tool yang powerful buat selesain masalah yang punya struktur self-similar kayak Fibonacci, faktorial, atau tree traversal. Kunci rekursif adalah punya base case yang jelas (biar berhenti) dan recursive case yang bikin progress ke arah base case (biar nggak infinite loop).

Rekursif bikin kode lebih rapi dan mudah dimengerti dibanding iterasi untuk masalah tertentu, tapi kita harus inget bahwa setiap pemanggilan fungsi butuh

memory di stack, jadi kalo rekursinya dalam banget bisa kena stack overflow. Terus untuk masalah kompleks kayak Fibonacci, perlu dioptimasi pake memoization biar nggak hitung ulang. Dengan pemahaman yang baik tentang kapan dan bagaimana pake rekursif, kita bisa selesain banyak masalah algoritma dengan lebih efisien dan elegant.